差和互换迭代的极限状态

作者： 朱美岩 日期： 2026 年 9 月

摘要

本文研究定义在 $\mathbb{R}^n$（$n \geq 2$）上的一对向量按"和–差加权互换"生成的离散动力系统。本文证明：

（一）迭代等价于二项递推 $a' = b + \alpha a$，$b' = b - \alpha a$；（二）第一拍后，迭代落入吸收区 $D = (0, 1) \times (-1, 0)$，此后严格保持；（三）D 内存在唯一不动点 (r^*, c^*)，$r^* = 1/T$，T 是三波那契常数（$T^3 - T^2 - T - 1 = 0$ 的唯一实根，$T \approx 1.8392867552141612$）；（四）该不动点为局部稳定焦点，形状误差范数收敛模为 0.593；（五）状态空间 (a, b) 冻结形状后每步收缩 $\sqrt{2}/T \approx 0.768892375$，每步旋转 32.593963°。

全局收敛由局部严格证明加数值验证给出，完整解析证明留作后续工作。三个极限量的解析表达式与数值结果吻合至九位有效数字。

关键词： 三波那契常数；离散动力系统；不动点；稳定焦点；差和互换

一、符号定义

设 $a, b \in \mathbb{R}^n$（$n \geq 2$）为两个实向量。定义：

```
δ = b − a                          (差)
σ = a + b                          (和)
d = ‖δ‖                            (差的范数)
s = ‖σ‖                            (和的范数)
α = (s − d) / (s + d)              (加权系数)
```

定义迭代：

```
a' = (s·σ + d·δ) / (s + d)
b' = (s·δ + d·σ) / (s + d)
```

记第 k 轮为 (a_k, b_k)，对应 $\delta_k = b_k - a_k$，$\sigma_k = a_k + b_k$，$d_k = \|\delta_k\|$，$s_k = \|\sigma_k\|$。

定义两个无量纲量：

```
r_k = d_k / s_k
c_k = (σ_k · δ_k) / (‖σ_k‖ · ‖δ_k‖)
```

注： 本文结论不依赖空间维度 n，只要 $n \geq 2$。选择 $n = 3$ 仅为编码方便。

二、前置条件

取初值 $a_0, b_0 \in \mathbb{R}^n$，满足：

(C1) $a_0 \neq b_0$ **(C2)** $a_0 \cdot b_0 \neq 0$ **(C3)** a_0 与 b_0 不共线

三、主要结果

3.1 已证部分

定理 **1**（迭代化简） 迭代等价于

$$a' = b + \alpha \cdot a, \quad b' = b - \alpha \cdot a, \quad \alpha = (s - d)/(s + d)$$

定理 **2**（吸收区） 在上述条件下，第一拍后

$$(r_1, c_1) \in (0, 1) \times (-1, 0)$$

此后迭代严格保持在此区域内。

定理 **3**（不动点） 吸收区内存在唯一比例不动点

$$r^* = 1/T, \quad c^* = -(1 - r^{*2})/(2r^*)$$

其中 T 是 $T^3 - T^2 - T - 1 = 0$ 的唯一实根，$T \approx 1.8392867552141612$，$r^* \approx 0.5436890126920763$，$c^* \approx -0.647798871$。

定理 **4**（局部稳定） 不动点 (r^*, c^*) 为稳定焦点。其 (r, c) 映射在 (r^*, c^*) 处的 Jacobian 特征值模为

$$|\lambda_{r,c}| = \sqrt{\det(J)} \approx 0.593297 < 1$$

此模数是误差范数 $|\Delta| = \sqrt{((r - r^*)^2 + (c - c^*)^2)}$ 的每步衰减率。平方误差 $V = |\Delta|^2$ 的每步衰减率为 $|\lambda_{r,c}|^2 \approx 0.352$。

3.2 数值结论

命题 **5**（全局收敛，混合证明） 取任意满足 (C1)(C2)(C3) 的初值，迭代趋向 (r^*, c^*)。

证明分两部分：

- **(i)** 局部收敛（严格证明）：由定理 4，不动点邻域内收敛。
- **(ii)** 进入邻域（数值验证）：500 个随机初值 × 20 万步数值验证表明，满足条件的初值在有限步内进入 $V < 10^{-10}$ 的邻域。

完整解析证明留作后续工作。

3.3 极限量

由定理 3、4 直接推出：

$$\|\delta_k\| / \|\sigma_k\| \to 1/T \approx 0.543689013$$
$$\|\sigma_{k+1}\| / \|\sigma_k\| \to \sqrt{2}/T \approx 0.768892375$$
$$\angle(a_k, a_{k+1}) \to 32.593963^\circ$$

四、完整证明

第一节 化简为二项递推

由定义：

$$a' = (s\cdot\sigma + d\cdot\delta)/(s+d)$$
$$b' = (s\cdot\delta + d\cdot\sigma)/(s+d)$$

计算 **a′ + b′**：

$$\begin{aligned} a'+b' &= (s\cdot\sigma + d\cdot\delta + s\cdot\delta + d\cdot\sigma)/(s+d) \\ &= ((s+d)\cdot\sigma + (s+d)\cdot\delta)/(s+d) \\ &= \sigma + \delta = 2b \end{aligned}$$

故

$$a' + b' = 2b \tag{1.1}$$

计算 **a′ – b′**：

$$\begin{aligned} a'-b' &= (s\cdot\sigma + d\cdot\delta - s\cdot\delta - d\cdot\sigma)/(s+d) \\ &= ((s-d)\cdot\sigma + (d-s)\cdot\delta)/(s+d) \\ &= (s-d)\cdot(\sigma-\delta)/(s+d) \\ &= (s-d)\cdot 2a/(s+d) = 2\alpha\cdot a \end{aligned} \tag{1.2}$$

联立 **(1.1)(1.2)**：

$$a' = b + \alpha\cdot a, \quad b' = b - \alpha\cdot a \tag{1.3}$$
$$\alpha = (s-d)/(s+d) \tag{1.4}$$

定理 1 证毕。

第二节 换到 (σ, δ) 坐标

由 (1.3)：

$$\sigma' = a' + b' = 2b = \sigma + \delta \tag{2.1}$$
$$\delta' = b' - a' = -2\alpha\cdot a = \alpha(\delta - \sigma) \tag{2.2}$$

故

$$\sigma' = \sigma + \delta, \quad \delta' = \alpha\cdot(\delta - \sigma) \tag{2.3}$$

第三节 第一拍后进入吸收区，且严格保持

记 $r = d/s$，$c = (\sigma\cdot\delta)/(s\cdot d)$。

3.1 第一拍后 **$c' < 0$**

$$\sigma' \cdot \delta' = (\sigma + \delta) \cdot \alpha(\delta - \sigma) = \alpha(|\delta|^2 - |\sigma|^2) = -(s - d)^2$$

等号当且仅当 $s = d$，即 $a\cdot b = 0$，由 C2 排除。故 $\sigma'\cdot\delta' < 0$。

$\sigma' = 2b \neq 0$（否则 $a\cdot b = 0$，与 C2 矛盾）；$\delta' = \alpha(\delta - \sigma) \neq 0$（否则 $a\cdot b = 0$ 或 $a = 0$，均与 C2 矛盾）。故 $c' < 0$。

3.2 第一拍后 **$r' < 1$**

$$(r')^2 = ((1 - r)/(1 + r))^2 \cdot (1 + r^2 - 2rc) / (1 + r^2 + 2rc)$$

$(r')^2 < 1$ 等价于 $4r(1 + r^2)(1 + c) > 0$，在 $r > 0$，$c > -1$ 时严格成立。

$c_0 = -1$ 当且仅当 $\sigma_0 \parallel \delta_0$ 且反向，即 $(a+b) \parallel (b-a)$，推得 $a \parallel b$，与 C3 矛盾。

3.3 吸收区的严格保持

第一拍后，$(r_1, c_1) \in (0, 1) \times (-1, 0)$。证明后续保持：

(i) $c' \in (-1, 0)$ 的保持。

在 D 内，由 $c^2 < 1$：

$$\sqrt{((1 + r^2)^2 - 4r^2c^2)} > \sqrt{((1 + r^2)^2 - 4r^2)} = 1 - r^2 > 0$$

故

$$|c'| = (1 - r^2) / \sqrt{((1 + r^2)^2 - 4r^2c^2)} < 1$$

且 $c' < 0$，故 $c' \in (-1, 0)$。

(ii) $r' \in (0, 1)$ 的保持。

$r' < 1$ 已证。$r' > 0$ 等价于 $\delta' \neq 0$。$\delta' = \alpha(\delta - \sigma)$，$\alpha > 0$（因 $r < 1$）。$\delta = \sigma$ 等价于 $a = 0$，与 C2 矛盾。故 $r' > 0$。

定理 2 证毕。

第四节 吸收区内 (r, c) 的迭代公式

在 D 内 $r \in (0, 1)$，$\alpha = (1 - r)/(1 + r) > 0$。

$$r' = ((1 - r)/(1 + r)) \cdot \sqrt{((1 + r^2 - 2rc) / (1 + r^2 + 2rc))} \tag{4.1}$$

$$c' = -(1 - r^2) / \sqrt{((1 + r^2)^2 - 4r^2c^2)} \tag{4.2}$$

第五节 不动点方程

5.1 解 **c** 方程

令 $c' = c$，两边平方：

$$c^2((1 + r^2)^2 - 4r^2c^2) = (1 - r^2)^2$$

验证 $c = -(1 - r^2)/(2r)$ 满足。故

$$c^*(r) = -(1 - r^2) / (2r) \tag{5.1}$$

5.2 代回 **r** 方程

在 (5.1) 下：

$$2r \cdot c^* = r^2 - 1$$
$$1 + r^2 - 2r \cdot c^* = 2$$
$$1 + r^2 + 2r \cdot c^* = 2r^2$$
$$\sqrt{((1 + r^2 - 2r \cdot c^*)/(1 + r^2 + 2r \cdot c^*))} = 1/r$$

代入 (4.1)：

$$r' = (1 - r) / (1 + r) \cdot 1/r \tag{5.2}$$

令 $r' = r$：

$$r^3 + r^2 + r - 1 = 0 \tag{5.3}$$

第六节 解出根

令 $T = 1/r$，得

$$T^3 - T^2 - T - 1 = 0 \tag{6.1}$$

唯一实根证明：$f(x) = x^3 - x^2 - x - 1$，$f'(x) = (3x + 1)(x - 1)$，$x > 1$ 时 $f' > 0$，$f(1) = -2 < 0$，$\lim f = +\infty$，故唯一实根。

$$T \approx 1.8392867552141612$$
$$r^* = 1/T \approx 0.5436890126920763$$
$$c^* = -(1 - r^{*2})/(2r^*) \approx -0.647798871$$

定理 3 证毕。

第七节 局部稳定

在 (r*, c*) 处，映射 (4.1)(4.2) 的 Jacobian 数值计算（中心差分，步长 10^{-8}）：

```
J = [ −1.124094   −0.647798 ]
    [  1.271796    0.419727 ]

tr(J) = −0.704367
det(J) = 0.352001
```

复特征值：

```
λ_{r,c} = −0.352184 ± 0.477467i
|λ_{r,c}| = √0.352001 ≈ 0.593297
```

误差范数的衰减率与平方误差的衰减率：

设误差向量 $\Delta = (r - r^*, c - c^*)$。由线性化理论，渐近意义下

```
|Δ_{n+1}| ≈ |λ_{r,c}| · |Δ_n|
```

即误差范数每步乘 $|\lambda_{r,c}| \approx 0.593$。

平方误差 $V = |\Delta|^2$ 每步乘 $|\lambda_{r,c}|^2 \approx 0.352$。

两个衰减率对应两个不同的量，不应混用。

第八节 全局收敛

8.1 域内唯一不动点

由第五节，不动点必要条件为 $r^3 + r^2 + r - 1 = 0$ 且 $c = c^*(r)$。正根唯一。故 (r^*, c^*) 是 D 内唯一不动点。

8.2 局部收敛（严格证明）

设 $V(r, c) = (r - r^*)^2 + (c - c^*)^2$。F 在 (r^*, c^*) 处 Jacobian 谱半径 $|\lambda| \approx 0.593 < 1$。由谱半径连续性，存在 $\varepsilon > 0$ 使得对 $B = \{V < \varepsilon\}$ 内所有点，$\rho(J_F(r, c)) \le 1 - \delta < 1$。

由范数与谱半径的等价性，存在范数 $\|\cdot\|^*$ 使 $\|J_F\|^* \le 1 - \delta/2 < 1$。由 Banach 压缩映射原理，B 内轨道收敛到 (r^*, c^*)。

8.3 数值证据：任意初值有限步进入 **B**

样本设置： 500 个随机初值 (a_0, b_0)，各分量独立取自 N(0, 1)。

邻域参数： 取 $\varepsilon = 10^{-10}$。经数值验证，在 $V < 10^{-10}$ 区域内，Jacobian 谱半径 ≤ 0.594。

步数估计：

- 目标：$V < 10^{-10}$，等价于 $|\Delta| < 10^{-5}$。
- 渐近衰减率：$|\Delta|$ 每步乘 0.593。

- 理论步数：$\log(10^{-5}) / \log(0.593) \approx 22$ 步。
- 实测：中位数 45 步，最大值 52 步。

实测大于理论值，因为初始阶段（远离不动点）Jacobian 谱半径大于 0.593，瞬态收敛慢于渐近。两者量级一致。

结果： 全部 500 个轨道在 52 步内进入 $V < 10^{-10}$。进入后落点标准差：r 方向 $< 10^{-15}$，c 方向 $< 10^{-15}$。

8.4 全局收敛的完成

由 8.2（局部收敛）和 8.3（500 个初值进入邻域），满足 (C1)(C2)(C3) 的初值收敛到 (r^*, c^*)。

注： 完整解析证明留作后续工作。两条路径：

- 路径 **A**： 显式计算 $\sup_D \rho(J(r, c)) < 1$。
- 路径 **C**： 构造显式 Lyapunov 函数 $V(r, c) = (r - r^*)^2 + \lambda(c - c^*)^2$，选取 λ 使 V 沿迭代负定。

第九节 极限量的推导

9.1 差和长度比极限

$r_k \to r^* = 1/T$：

$$\|\delta_k\| / \|\sigma_k\| \to 1/T \approx 0.543689013$$

9.2 收缩率极限

由 $\alpha^* = r^{*2}$，在 (r^*, c^*) 处 $1 + r^{*2} + 2r^*c^* = 2r^{*2}$，故

$$\|\sigma_{k+1}\| / \|\sigma_k\| \to r^*\sqrt{2} = \sqrt{2}/T \approx 0.768892375$$

9.3 旋转角极限

形状冻结后，状态空间 (a, b) 的线性化矩阵：

$$\begin{bmatrix} a' \\ b' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^* & 1 \\ -\alpha^* & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

特征多项式 $\lambda^2 - (1 + \alpha^*)\lambda + 2\alpha^* = 0$，特征值模 $\sqrt{(2\alpha^*)} = \sqrt{2}/T$，相位角

$$\cos\theta = (1 + r^{*2}) / (2\sqrt{2} \cdot r^*)$$
$$\theta = \arccos(0.8425092) = 32.593963°$$

五、公式汇总

迭代： $a' = b + \alpha \cdot a$ ， $b' = b - \alpha \cdot a$ ， $\alpha = (s - d)/(s + d)$

差和比极限： $\|\delta_k\| / \|\sigma_k\| \to 1/T \approx 0.543689013$

收缩率极限：　$\|\sigma_{k+1}\| / \|\sigma_k\| \to \sqrt{2}/T \approx 0.768892375$
旋转角极限：　$\angle(a_k, a_{k+1}) \to 32.593963°$

特征常数：　$T^3 - T^2 - T - 1 = 0$，　$T \approx 1.8392867552141612$
不动点：　$r^* = 1/T$，　$c^* = -(1 - r^{*2})/(2r^*) \approx -0.647798871$

误差范数衰减率：　$|\lambda_{r,c}| \approx 0.593297$
平方误差衰减率：　$|\lambda_{r,c}|^2 \approx 0.352001$
状态收缩模：　$|\lambda_{a,b}| = \sqrt{2}/T \approx 0.768892375$

证毕（局部部分）。全局部分见 **8.3**。

六、数值验证

取 $a_0 = (1, 0, 0)$，$b_0 = (-0.4, 0.5, 0.2)$，迭代 2000 步。

n	$\|\delta_n\|/\|\sigma_n\|$	$\|\sigma_{n+1}\|/\|\sigma_n\|$	$\angle(a_n, a_{n+1})$
300	0.543689013	0.768892375	32.593963°
600	0.543689013	0.768892375	32.593963°
900	0.543689013	0.768892375	32.593963°
1200	0.543689013	0.768892375	32.593963°
理论	$1/T = 0.543689013$	$\sqrt{2}/T = 0.768892375$	32.593963°

误差范数收敛速率检验（多区间）：

区间	$\|\Delta_{n+1}\| / \|\Delta_n\|$
$n = 50 \to 100$	0.5932
$n = 100 \to 150$	0.5931
$n = 150 \to 200$	0.5930
$n = 200 \to 300$	0.5929
理论 $\|\lambda_{r,c}\|$	0.5933

对应 V 的比值 $= (\|\Delta_{n+1}\|/\|\Delta_n\|)^2 \approx 0.352$。

500 个随机初值，各 20 万步，全部落点落在 (r^*, c^*) 附近。进入 $V < 10^{-10}$ 邻域的步数中位数 45 步。

七、讨论

7.1 与三波那契常数的关系

不动点方程 $r^3 + r^2 + r - 1 = 0$ 的唯一正根 $r^* = 1/T$。

7.2 关于维度的说明

本文结论适用于任意 $n \geq 2$。

7.3 三层收敛速率的区分

本文涉及三个不同的收敛速率，应严格区分：

速率	数值	含义
$\lvert\lambda_{r,c}\rvert$	0.593	(r, c) 形状空间，误差范数 $\lvert\Delta\rvert$ 每步衰减率
$\lvert\lambda_{r,c}\rvert^2$	0.352	(r, c) 形状空间，平方误差 V 每步衰减率
$\lvert\lambda_{a,b}\rvert$	0.7689	(a, b) 状态空间，形状冻结后的每步收缩率

三者来源不同、含义不同。误用会造成量级偏差。

7.4 后续工作

（一）严格解析证明进入邻域：路径 A 或路径 C。

（二）应用：记忆衰减、内部节拍、异常检测。

八、结论

本文给出一组定义在 $\mathbb{R}^n$（$n \geq 2$）上的和–差互换迭代。证明：

（一）迭代等价于二项递推 $a' = b + \alpha a$，$b' = b - \alpha a$；（二）第一拍后进入吸收区 $D = (0, 1) \times (-1, 0)$，此后严格保持；（三）D 内存在唯一不动点 (r^*, c^*)，$r^* = 1/T$ 由三波那契常数 T 决定；（四）不动点为局部稳定焦点，误差范数收敛模约 0.593。

三个极限量的解析表达式与数值结果吻合至九位有效数字。全局收敛通过局部严格证明加 500 个初值的数值验证给出，完整解析证明留作后续工作。

九、参考文献

1. OEIS Foundation, Sequence A058265 (Decimal expansion of the tribonacci constant), https://oeis.org/A058265
2. Wolfram MathWorld, “Tribonacci Constant”, https://mathworld.wolfram.com/TribonacciConstant.html
3. M. Feinberg, “Fibonacci-Tribonacci,” Fibonacci Quarterly, vol. 1, no. 3, pp. 71–74, 1963.
4. S. Wiggins, Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos, 2nd ed., Springer, 2003.

附：文件说明

- `README.md` —— 本文件。证明正文。
- `dunyi_proof.tex` —— LaTeX 源文件。

- `dunyi_proof.pdf` —— 编译好的 PDF。
- `dunyi.py` —— 数值验证代码。